

Lista de Exercícios — Árvore B

QXD0115 – Estrutura de Dados Avançada

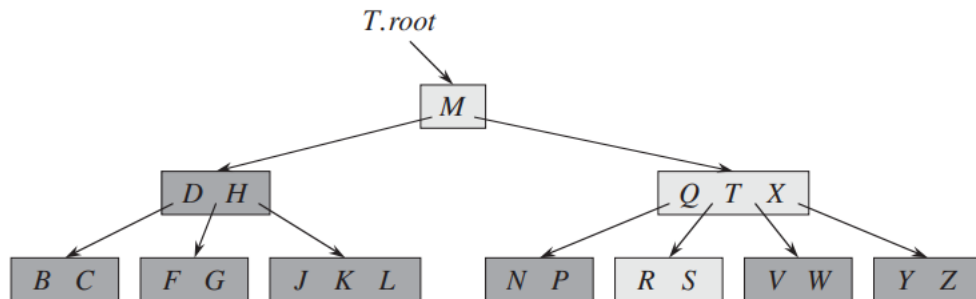
Prof. Atílio Gomes

27 de abril de 2026

Aluno: [] Matrícula: []

1. Por que árvores B são consideradas geralmente superiores que as árvores binárias de busca para pesquisa em memória secundária, e árvores binárias são comumente usadas para pesquisa em memória primária?
2. Dada uma árvore B de grau $D = 256$
 - (a) Qual o número máximo de descendentes de uma página?
 - (b) Qual o número mínimo de descendentes de uma página (excluindo a raiz e as folhas)?
 - (c) Qual o número mínimo de descendentes da raiz?
 - (d) Qual o número mínimo de descendentes de uma folha?
 - (e) Quantas chaves há numa página não folha com 200 descendentes?
 - (f) Qual a profundidade máxima de uma árvore que contém 100.000 chaves?
3. Verifique que todas as árvores B de ordem 2 são árvores binárias completas.
4. Descreva as partes necessárias de um nó folha em uma árvore B. Como um nó folha difere de um nó interno?
5. Descreva a estrutura de um nó de uma árvore B em C++.
6. Escreva um algoritmo para encontrar a menor chave armazenada em uma árvore B.
7. Mostre as árvores B de grau $D = 4$ resultantes da entrada das letras abaixo na ordem apresentada.
 - (a) C G J X
 - (b) C G J X N S U O A E B H I
 - (c) C G J X N S U O A E B H I F
 - (d) C G J X N S U O A E B H I F K L Q R T V U W Z

8. Considere a afirmação: uma árvore-B não pode crescer em profundidade até que esteja 100% cheia. Discuta essa afirmação. Ela é correta? Explique sua resposta.
9. Insira as chaves M D H Q U A B C E F G I J K L N O R S T V W em uma árvore B de grau $D = 7$ e a cada passo, ou seja, a cada inserção, determine a quantidade de acessos ao disco para completar a operação de inserção e as páginas que foram acessadas (suponha que a árvore se encontra toda em disco).
10. Escreva um algoritmo que, dada uma árvore B e uma chave, retorne o sucessor imediato da chave. Idem para o predecessor imediato.
11. Por que não podemos permitir uma árvore B com um grau mínimo de $D = 1$?
12. (CLRS) Para que valores de D a árvore abaixo continua sendo válida?



13. (CLRS) Mostre todas as árvores B válidas com grau mínimo 2 ($D = 2$) que incluem as chaves $\{1, 2, 3, 4, 5\}$.
14. (CLRS) Dada uma árvore B com grau mínimo D , qual é o número máximo de chaves que podem ser armazenadas se ela tem altura h ?
15. (CLRS) Descreva a árvore que seria criada caso cada nó preto de uma árvore rubro-negra “absorvesse” seus nós vermelhos, incorporando também os filhos do nó absorvido.
16. Mostre o resultado da inserção (nesta ordem) das chaves 16, 29, 27, 21, 13, 22, 18, 30, 32, 33, 23, 28, 24, 26, 11, 12, 34, 35, 14, 36, 15 em uma árvore B de grau mínimo $D = 2$. Mostre a configuração da árvore após cada inserção e imediatamente antes de cada split.
17. (CLRS) Suponha que a inserção dos elementos em uma árvore B (inicialmente vazia) siga a ordem $\{1, 2, 3, 4, 5, \dots, n\}$ com grau mínimo $D = 2$. Em função de n , quantos nós a árvore possuirá?
18. Implemente uma versão da busca em uma árvore B que utilize busca binária em vez de busca linear dentro de cada nó.